

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות / ד"ר דוד סדוק

שאלה מס' 8 : הסקה סטטיסטית - רבוע לבדיקת השוויון המשק.

הפרש ממון צדים שונות ויבולות - דוד דבש טפול באוכלוסיה אחת ומלחין כוחי סמך לבדיקת השוויון פאר השונויות ויבולות ולא יבולות. נטפס דבש המצרכת הפולטת 2 אוכלוסיות ונצבר על הפרש ממון צדים בין 2 האוכלוסיות. הטפול הוא זרה בפס פמו אוכלוסיה אחת, אלא שהפס הבטוי טפולות הפגמה משונה.

$$A = z \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \quad \begin{matrix} \text{פאר } \mu_1, \sigma_1 \text{ מתיחסים לאוכלוסיה } 1 \\ \mu_2, \sigma_2 \text{ מתיחסים לאוכלוסיה } 2 \end{matrix}$$

$$A = z \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = \frac{z \cdot \sigma}{\sqrt{n}} \quad \text{יש דשים על שאם הייתה רק אוכלוסיה אחת היינו מקבלים}$$

המתאים עלה שלמחן קוצר.

תגיל: יבול שסטית הוקן בשבר פולאי נמל חיפה היא 2000 אל' ובשבר פולאי נמל אשדוד 2500 אל'. נקרא מיעדק על 16 פולאי חיפה ונתקבל ממון צד שבר 22000, ומיעדק על 25 מפולאי אשדוד ונתקבל ממון צד 23500. מכלל הכמת בטחון 90%.

א. רבועם דבש פולאי נמל חיפה.
ב. פולאי חיפה טולצין ששכרת נמק מל אשדוד. בזוק טולצין ז'!
ג. דמלמל רבועם פולאי חיפה יש קבוצה אחת בזבז ולכ-.

$$A = \frac{z \cdot \sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1.645 \cdot 2000}{\sqrt{16}} = 822.5 \quad \bar{x} = 22000 \pm 822.5$$

(21177.5, 22822.5)

ד. דבפיקת הפשירה יש דמלמל 25 הקבוצות פלומר דהפרש ממון צדים שונות ויבולות.

$$A = z \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = 1.28 \sqrt{\frac{2000^2}{16} + \frac{2500^2}{25}} \quad \begin{matrix} H_0: \mu = \mu \\ H_1: \mu - \mu < 0 \end{matrix}$$

905.1

0 905.1

אם אין הבדל הפער הוא אפס ומלמל טולצין פגומה על 905 בין שפער בפולא הוא 1500 (23500-22000) זרה פער מלמל ולפיקק נקבל מל H_1 פלומר שבר פולאי חיפה נמק ולמל.

תרגיל נוסף - יבוצע שהתפלגות הציונים בסטטיסטיקה שנייה $\sigma^2=100$
 ב 2 קבוצות סטודנטים נלקחו מוצגאים של 50 ונתקבלו
 ממוצע של 80 בקבוצה הראשונה ו 70 בקבוצה השנייה. צריך של השאלות הבאות
 א. הנה רצו להפריש ממוצעי הציונים ב 2 הקבוצות במחיר בטחון 95%
 ב. הצורך את ההשערה שבתחת בטחון 95% אין הבדל משמעותי בציוני 2 הקבוצות
 ג. מהי כוח המבחן (כוח בטחון מקסימלי) שבה נבחרה את ההשערה
 שממוצע הציונים בקבוצה ראשונה אינו גבוה מצו ששנייה.

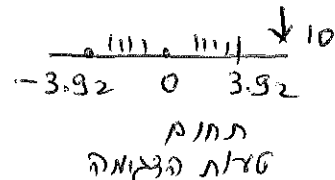
פתרון: א. קבוצה ראשונה קבוצה שנייה
 $\sigma_1^2 = 100$ $\sigma_2^2 = 100$
 $n_1 = 50$ $n_2 = 50$
 $\bar{x} = 80$ $\bar{x} = 70$

כוח סמך 1-0.975 = 1.96 ולכן

$$A = z \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = 1.96 \sqrt{\frac{100}{50} + \frac{100}{50}} = 3.92$$

הפרט הממוצעית הוא 10 = 80 - 70 ולכן רצו 10 ± 3.92 (6.08, 13.92)

ב. $H_0: \mu_1 = \mu_2$ (אין הבדל) $H_1: \mu \neq \mu_2$ (יש הבדל)
 בדיקת השערה 1-0.975
 $A = 1.96 \sqrt{\frac{100}{50} + \frac{100}{50}} = 3.92$



תחום
 סדולת הבטיחה

הפרט גבוה מתחום סדולת הבטיחה לכן נקבע את H_1 והשערה שיש הבדל משמעותי
 ג. הפרט אינו מתפזר את z כאשר $A = 80 - 70$ שזה הפרט בין הקבוצות

$$80 - 70 = z \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = z \cdot \sqrt{\frac{100}{50} + \frac{100}{50}} \quad \begin{matrix} 10 = 2z \\ 5 = z \end{matrix}$$

כאשר $z=5$ השטח הוא כל השטח פחות שהשטח
 מסתימת בסביבות 4 עפים המובחנות 0 ויותר



הבטחון 1.0 פחות אינו יכולים לסדולן שלבואה של 100%
 יש הבדל בין 2 הקבוצות.

אם נניח שפרט הציונים היה 3 נקודות ולא 10, אזי היינו מקבלים
 $3 = 2z \Leftrightarrow z = 1.5, \phi(1.5) = 0.9332$ וכיון שהבטיחה 1-0.9332
 תפיה כוח הבטחון 0.8664 (כוח תפיה נוסף 3 בהוצאה 7)

הפרט מאונצים שונים לא ידועות, אך שווה: באשר השוואות של 2 הקבוצות
 לא ידועות ומקבלים אותן, מרוק המידע ניתן להבחין ב-2 מקרים. מקרה
 אחד, שכן נבדל מאוכלוסיות בעלות שונות ופרמיון דורש תהליך מסובך,
 שלא יספיק לצורך, או המקרה שלנו, שבו נניח שהשוואות מתמש לא ידועות
 אך שווה ב-2 האוכלוסיות (אצל ניתן באופן סטטיסטי לקבוע מרוק פשוט
 השוואות שבמדידות, אם הם נלקחו מאוכלוסיות בהן מתמש יש הבדל ביניהם
 או לא. אם כן לא נדרש זאת, ואם הבדל תהיה שוואות לא ידועות,
 נניח שהן באו מאוכלוסיות בעלות אותה שוואות. במקרה זה כמובן נצטרך
 להשתמש ב-2 ולא ב-1 עם לקבוע מדידת השוואות באוכלוסיות. לצורך
 זה נדרש שקלול מהשוואות של 2 הקבוצות והמרוק הממוצע "קרא" S_p^2

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1) S_1^2 + (n_2 - 1) S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

מספר דרגות חופש עבור
 t יהיה (כאשר $n_1 + n_2 - 2$ דרגות חופש)

נתגלה: נלקח מידעם לקביעת גובה פועל חיפה בג' 16 ונתקבלו ממנו
 גודל מאונצי 22000 וסטיות תקן 2000. במידעם מקביל של פועלי
 אשדוד בג' 25 נתקבלו מאונצי 23500 וסטיות תקן 2500
 א. מצא רב"ס זהיר השכר בין 2 הנמלים. ב. בדוק אם השוואות
 של גובה פועל אשדוד גבוה יותר. 2 הסדיונים ברמת בטחון 90%
 3. בדיוק של הפרט מאונצים שונים לא ידועות, אך שווה.

נחשב שוואות משוקללת S_p^2

$$S_p^2 = \frac{(16-1) 2000^2 + (25-1) 2500^2}{16+25-2} = 5384615 \quad S_p = 2320.48$$

שימו לב שהשוואות המשוקללת S_p היא בין 2 השוואות 2000 ו-2500
 קרוב יותר ל-2500 (מאונצי) וזה משמש כבקורת שהולכה והשוואות.

נחשב את A

$$A = t(16+25-2, 0.95) \sqrt{\frac{S_p^2}{n_1} + \frac{S_p^2}{n_2}} =$$

בין מספר דרגות חופש 39 לצד "יותר מותר" $Z(0.95) = 1.65$

$$= 1.65 S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

$$= 1.65 * 2320.48 \sqrt{\frac{1}{16} + \frac{1}{25}} = 1225.8$$

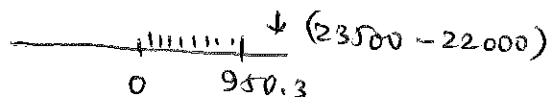
הכי"ס יהיה עבור הפרט המאונצים $(23500 - 22000) \pm 1225.8$
 (274.2, 2725.81)

ד. בציורת פשוטת נעלם כלל פשוטת צלילת ואלו.

$$A = t(39, 0.9) \sqrt{\frac{s_p^2}{n_1} + \frac{s_p^2}{n_2}}$$

$$= 1.28 * S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

$$= 1.28 * 2320.48 \sqrt{\frac{1}{16} + \frac{1}{25}} = 950.3$$



140

Hoi po ke

$H_1: \mu - \mu > 0$
3139/c 2011

$$H_1: \mu > \mu_{old}$$

1333-34 1772

Σ ηηρδ 20/11 df=39 δδλδ

הפזר גפולס בין המוצגים גבול

ממחוס סעולת פועלות זמן נקבה H_1 פלומה זמן שבר פועל זמנה מחוס

פרופורציה : גובה שמעיונותים לאחורג אחר אחרג מחציתן הורג בקורג הסטלגטיס

עס שיקר. אז געצק באדע בינאמית שבה 2 תשובות. וואס?

אחרי חתונתו, נכבד והשתתף במסיבת פאר בלונדון

יבב. בעיות מן הסוג הזה אינן מתקיימות בעדוה פרופורציה. טענת הדיומה

הנהגה נכונה

$$A = z \sqrt{\frac{Pq}{n}}$$

כאשר p היא הסתברות ו $q=1-p$. בסיוע זה מצטרף התוחלת
בהתפלגות בינומית.

לפנינו בקשה להוציא אישור על מנת להוציא אישור על מנת להוציא אישור (החלטות)

הנהגתו היתה נכבד. גינת נח

סמך ביטחון בטחון 90% לעומת מחירים נכבד גליל אלוסיס הסטאטיסטי.

$$n=100 \quad q=0.7 \quad p=\frac{30}{100}=0.3 \text{ and } 0.7^2 \text{ and } 0.3^2$$

$$A = Z(0.95) * \sqrt{\frac{pq}{n}} = 1.645 \sqrt{\frac{0.7 * 0.3}{100}} = 0.075$$

(0.225, 0.375) 0.3 ± 0.075 71% PFA

תבנית נוסף: מילק מיצקס נקבד רב"ס דברסבורג'ית ממשק'י כ"ב

בטקס (0.225, 0.375) אכזבה בטחון 90% מה צ"ל

? ၂၁ ခုရပ် ကုန်ပစ္စည်း ပစ္စည်းများ

$$2A = 0.15 \quad , \quad 0.3 = \frac{0.375 + 0.225}{2} = P_{3NN} \quad \gamma_{3/1NN} \quad \text{and} \quad \int_{3NN} \text{ is } 0$$

$$0.075 = A = 1.645 \sqrt{\frac{0.3 * 0.7}{27}}$$

$$\sqrt{m} = \frac{1.645 \cdot \sqrt{0.3 \cdot 0.7}}{0.075} = 10.05 \Rightarrow m = 10.05^2 = 101.025$$

102 P231ND f314 7N15

תרגיל נוסף: באופנה 2 מסלול. מדונינים למכור את גורם המידע פק
 שבתם בטחון 90% תפיה טדל פדגמה 4%.

במקרה זה $A=0.04$, כמת בטחון 90-95% . כיון שאין מידע מוקדם
 נותנים לפרופורציה ציק $p=0.5$ (פאמה ספוי שורה להצביד או לא להצביד)

$$0.04 = A = z(0.95) \sqrt{\frac{pq}{n}} = 1.645 * \sqrt{\frac{0.5 * 0.5}{n}}$$

$$\sqrt{n} = \frac{1.645 * 0.5}{0.04} = 20.5625 \quad n = 422.81 \rightarrow n = 423$$

פאמה נחולף מידע של 423 באחרים.
 אם ידוע מידע שבעה דגור אחת המסלול הצבידו 30% ודגור הלטה
 70% נוסף ענצל גור ולישום $p=0.3$

$$0.04 = 1.645 \sqrt{\frac{0.7 * 0.3}{n}}$$

$$\sqrt{n} = \frac{1.645 * \sqrt{21}}{0.04} = 18.84 \quad n = 355$$

שימו לב שבאשר יש מידע מוקדם תמיד יהיה לזכר המידע קס
 מאגר פלאין מידע $p=0.5$

נתונים מצויים: זהו מצב של 2 קבוצות, אלא שנתוני 2 הקבוצות
 מכילים נתון ביניהם. למשל ציוני מועד א' ומועד ב'

דגור אולם אנשים נבחנו בשניהם. במקרה זה אין משפטים בדדיה
 השיטה הפרט המוצעים בין 2 הקבוצות, אלא

$A = z \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$
 אלא מתיחסים אליהם כקבוצה אחת. לכן הם נקראים נתונים מצויים.
 נראה זאת בדוגמא הבאה: דפסן ציוני מועד סטנטיים במועד א':

60, 50, 45, 65. אולם המצבים נבחנו במועד ב' וקבלו בהתאמה
 65, 70, 50, 55. צנה לא השאלה הבאה:

א. האם הציון הממוצע של פסל הנבחנים ב 2 המועדים שפר הכמת
 בטחון 95%?

ב. הנה כוח סמך עיון הממוצע של פסל הסטנטיים במועד ב'.

ספד א' מתיחס לדדיקת השדיות. פמו שמתר בנתונים מצויים מתיחסים
 ל 2 קבוצות פקבוצה אחת השיטה הפרט

מונחים את הממוצע וסטיית התקן
 של קב' הפרטים
 $\bar{d} = 5$ $s^2 = \frac{(-10-5)^2 + (5-5)^2 + \dots}{3} = 150$
 $S = \sqrt{150} = 12.25$

מועד א'	65	45	50	60
מועד ב'	55	50	70	65
ד	-10	5	20	5

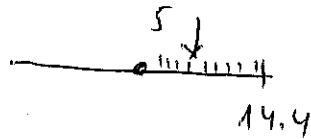
-5-

יש למדוד את אורכי הברכה סטית התקן מחלקים ה-1 ו-2 בי הפעול מידעם.
 צורה מסתכלים על קבוצה הפרטים d ואלבדום אותה, דפי ממור
 מנות לא ידועה (שכן קשה לאת המנה)

$$A = \frac{t(3, 0.95) \cdot s}{\sqrt{n}} = \frac{2.35 \cdot 12.25}{\sqrt{4}} = 14.4$$

$$H_0: d \leq 5$$

$$H_1: d > 5$$



בין שהינן דפועל 5

לכאן נחלק מסדות הצגות

נקבע את H_0 פלומר הציון הפללי המודע ה לא שפיר. רק אם השפור
 המוצגם היה מעל 14.4 הינו יכולים לסדון שהמנה המודע ה הון
 ציונים גבולים יותר. מפור הצמישה עסדז פל בק גבוע כמו 14
 כלת מפיון שהמוצגם ממור קטן (4 צפגומים). על היה מספר צפגומים
 גבוע יותר היה מספיק עזר קטן יותר.

לספר צורה את הטפס הגדול הסקה סטטיסטית.

א. יש להחליט אם מדוענים ברונח סמך (תמיצ ג-999) או בצדק
 הצדנות שיכולה להיות חצ-999 או ג-999.

ב. יש לקבוע אם המנה ידועה (שונה האופלסיה) או לא ידועה (שונה)
 המוצגם הנמנה או מחושב על ידיון)

ג. פשיק את הגדיה לקטגוריה מתאמה ולהלמט בניסחה הגדולה

ד. פלן הקטגוריה שפמזן

$$A = \frac{z \cdot \sigma}{\sqrt{n}}$$

1. ממור מנות ידועה

$$A = \frac{t \cdot s}{\sqrt{n}}$$

2. ממור מנות לא ידועה

$$A = z \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

3. פפר ממורדים שונות ידועות

4. פפר ממורדים שונות לא ידועות חק עולה

$$A = t(n_1+n_2-2) \cdot \sqrt{\frac{S_p^2}{n_1} + \frac{S_p^2}{n_2}} = t \cdot S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

$$S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$$

$$A = z \sqrt{\frac{pq}{n}}$$

6. נתונים מצוגים. בונים סיורת הפרטים ומתממ או בממור מנות ידוע
 או בממור מנות לא ידוע
 דפי הנמנים